

MEMS 振动传感器信号检测电路设计与实现

陈伟琪¹, 肖定邦¹, 蒲金飞^{1,2}, 李 凯¹, 毛善国³

(1. 国防科技大学 智能科学学院, 湖南 长沙 410073; 2. 唐智科技湖南发展有限公司, 湖南 长沙 410007;

3. 湖南天羿领航科技有限公司, 湖南 长沙 410100)

摘 要: 分析了电容检测电路原理, 优化设计了 C/V 模块电路、接口电路和零偏及标度因数补偿电路, 并搭建电路以及联合微机械差分电容结构进行了集成测试。经过测试验证, 设计的微机电系统(MEMS) 振动传感器信号检测电路对微弱电容具有较好的检测放大作用, 并具有较强的接口适应性和防护能力。

关键词: 微机电系统(MEMS) 振动传感器; 检测电路; 补偿电路; 测试

中图分类号: TN305; TP212

文献标识码: A

文章编号: 1000-9787(2021)07-0063-04

Design and implementation of signal detection circuit for MEMS vibration sensor

CHEN Weiqi¹, XIAO Dingbang¹, PU Jinfei^{1,2}, LI Kai¹, MAO Shangguo³

(1. College of Intelligent Science, National University of Defense Technology, Changsha 410073, China;

2. TangZhi Science & Technology Hunan Development Co Ltd, Changsha 410007, China;

3. Hunan eNavigate Technology Co Ltd, Changsha 410100, China)

Abstract: Principle of capacitance detection circuit is analyzed, C/V module circuit, interface circuit and zero offset and scale factor compensation circuit are optimized design, and the integration test is carried out by constructing the circuit and the combined micro-machined differential capacitor structure. After testing and verification, the micro-electro-mechanical system(MEMS) vibration sensor signal detection circuit has a good detection and amplification effect on the weak capacitor, and has strong interface adaptability and protection capability.

Keywords: micro-electro-mechanical system(MEMS) vibration sensor; detection circuit; compensation circuit; test

0 引 言

工业过程状态监测常通过振动数据对机械的运行状态进行检测, 其振动信号的获取多采用振动传感器。随着微机电系统(micro-electro-mechanical system, MEMS) 技术的发展, 具有灵敏度高、体积小、易集成、可批量加工等优势优势的 MEMS 电容式振动传感器, 已经成为 MEMS 振动传感器领域的主流应用。

应用于工业过程状态监测的 MEMS 振动传感器要求具有高量程、宽振动带宽、小尺寸、良好的环境温度适应性以及抗干扰和接口防护能力。而现有的 MEMS 振动传感器产品^[1]很难满足以上所有的应用需求。国内外已有诸多 MEMS 电容式振动传感器研究成果^[2-4]提到, 通过优化传感器差分电容结构和电容检测电路可以减小寄生电容影响、提高机械灵敏度和零偏稳定性能。一种双差动扭摆式

MEMS 加速度计^[5,6]利用反相对称激励电压进行驱动, 再采用调制解调技术将差分电容敏感的振动信号调制到高频段, 然后经过电荷放大器转换为与之成线性的加速度电压信号, 有效避免低频噪声的干扰, 减小了 MEMS 器件与电路结合处寄生电容的影响, 同时可以使温度造成加速度计输出的缓慢漂移得到抑制, 提高温度稳定性。

本文依据实际的应用需求, 基于蝶翼式 MEMS 差分电容敏感结构, 对 MEMS 振动传感器信号检测电路进行优化设计。

1 电容检测电路原理

MEMS 电容检测电路原理按对电容变化检测方式主要有检测电容的电流、电容两端的电压、电容存储的电荷以及电容构成的振荡谐振频率等 4 种, 其中, 电荷检测基于电荷的转移原理(电荷存储、电荷转换), 其对寄生电容不敏感,

收稿日期: 2019-11-11

且有多种电荷检测电路形式,研究应用较多。

蝶翼式 MEMS 振动传感器信号检测电路主要由反相对称激励、蝶翼式 MEMS 振动敏感结构、C/V 模块和接口电路模块组成,其原理框图见图 1。

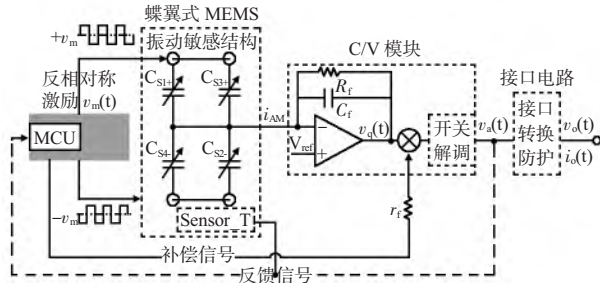


图1 信号检测电路原理框图

检测电路原理是:通过微控单元(micro-controller unit, MCU)产生频率和幅度相同、相位相反的两路对称激励信号 v_m 。将反相对称激励信号 v_m 施加于蝶翼式 MEMS 振动敏感结构的固定极板,当物理环境的振动激起 MEMS 振动敏感结构(差分电容对)的可动极板与固定极板之间产生微弱的电容变化输出,其输出携带有随振动加速度变化的载波调制信号 i_{AM} ,其等效电荷量正比于振动加速度大小,频率等于反相对称激励信号 v_m 频率。已调制信号 V_{AM} 再经过 C/V 模块中的电荷放大、滤波电路处理,将等效电荷转换、放大成电压信号 v_q ,并通过开关同步相敏解调技术去除载波信息和滤除噪声,提取出与振动加速度成正比的直流电压 v_a 。最后,通过接口电路转换为对应采集系统接口要求的电压 v_o 或电流信号 i_o 输出。其中,为减小环境温度对 MEMS 振动传感器输出的影响,将获取的片内温度传感器信号及解调输出后的电压信号实时反馈至 MCU,MCU 通过全温区补偿算法进行零偏补偿和标度因数修正,实现振动加速度信号准确的敏感和输出。

2 电路设计与仿真

2.1 C/V 模块

C/V 模块在双载波调制解调电容检测技术^[7-10]基础上优化设计,其输入的调制信号 i_{AM} 经过电荷放大器、开关同步相敏解调电路输出与加速度呈线性的电压 v_a ,其电路设计框图见图 2。

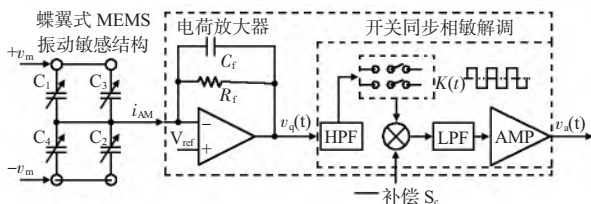


图2 C/V 模块电路设计框图

基于电荷转移的原理,已调制信号 i_{AM} 可以等效为一个与差分电容变化量 ΔC 相并联的电流信号。其经过电荷放大器电容深度负反馈形成高增益放大,转换为正比于输入

电流的电压输出 v_q ,其输出电压主要决定于输入电荷以及反馈电路参数 C_f, R_f

$$v_q = \frac{j\omega(C_1 + C_3 - C_2 - C_4) \cdot v_m}{\frac{1}{R_f} + j\omega C_f} \quad (1)$$

当作为电荷放大器的运算放大器增益 A_v 足够大,信号频率 ω 很高时, $1/R_f \ll \omega C_f$, $1/R_f$ 可忽略,输出电为压 v_q

$$v_q \approx \frac{(C_1 + C_3 - C_2 - C_4) \cdot v_m}{C_f} \quad (2)$$

C/V 模块电路的调制信号采用反相对称激励信号激励差分电容对,其输出电荷只与差分电容变化量 ΔC 有关,而与初始电容无关,则电荷放大器输出信号变化量

$$v_q = \frac{[(\Delta C_1 + \Delta C_3) - (\Delta C_2 + \Delta C_4)] \cdot v_m}{C_f} \quad (3)$$

$$= v_m \frac{2(\frac{\varepsilon S_0}{d_0 - \Delta x} - \frac{\varepsilon S_0}{d_0 + \Delta x})}{C_f} \approx 4v_m \varepsilon S_0 \frac{\Delta x}{d_0^2 C_f}$$

式中 S_0 为蝶翼式质量块与固定电极的相对面积, d_0 为质量块与固定极板的静态位移, Δx 为振动时质量块偏离平衡位置的轴向位移。对于大量程微电容,其扭摆梁刚度足够大,质量块与固定极板的静态位移 d_0 远大于振动时的轴向位移 Δx ,即 $d_0^2 - \Delta x^2 \approx d_0^2$ 。由式(3)可知,电荷放大器的输出正比于轴向位移信号 Δx ,而反比于电荷放大器的反馈电容 C_f 。

电荷放大器一般选择开环增益 A_{OL} 大于 120 dB,增益带宽积 (GBW) 大于等于 10 MHz ($G=1$),压摆率在 $3 \text{ V}/\mu\text{s}$ 以上,高频电压噪声密度小于 $10 \text{ nV}/\sqrt{\text{Hz}}$,高输入阻抗 ($10^{12} \Omega$) 的运算放大器,为综合考虑低功耗需求,本电路采用低于 5 V 供电电压、低噪声的运算放大器。轴向位移信号 Δx 十分微弱,为提高电荷放大器灵敏度,反馈电容 C_f 参数设置较小。但受蝶翼式 MEMS 振动敏感结构寄生电容、引线电容的限制,不能太小,一般选择 $1 \sim 100 \text{ pF}$;反馈电容 C_f 确定后, R_f 决定了电荷放大器的低频特性和稳定性,一般选择 $10 \sim 100 \text{ M}\Omega$ 。

开关同步相敏解调电路利用与已调制信号同频的载波信号控制开关通断进行信号解调,数学上等同于调制信号与频率相同且幅值为 ± 1 的方波信号相乘。从电荷放大器输出的电压信号 v_q 中解调出蝶翼式 MEMS 振动敏感结构的“低频”振动信号 v_a ,其包含高通滤波、开关解调和低通滤波差分放大电路。

通过 TINA-TI 仿真软件搭建 C/V 模块仿真电路见图 3,模拟 ΔC 为差分电容总变化量为 0.19 pF ,其仿真结果见图 4。仿真结果显示:已调制信号微弱 10^{-15} A ,而经过电荷放大后输出为约 100 mV ,符合电荷放大器转换系统数 $-1/C_f$,改变 C_f 即可方便调节电荷放大器的输出。再经过

低通滤波差分放大后,得到解调信号 v_a 。图 5 模拟了 ΔC 为差分电容变化频率为 1 kHz 时的调制及解调输出。

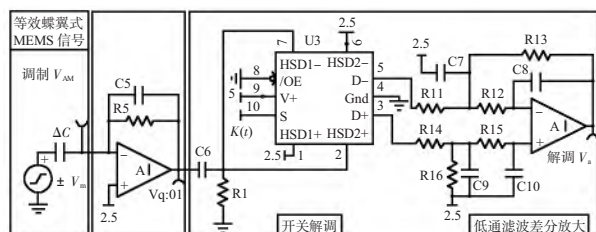


图 3 C/V 转换电路仿真

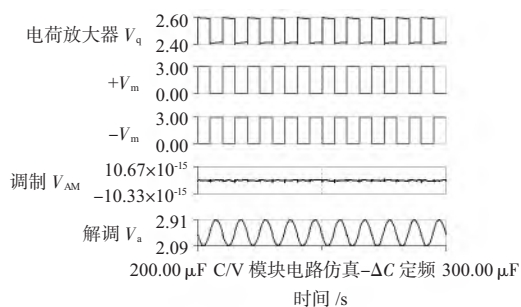


图 4 C/V 转换电路仿真结果

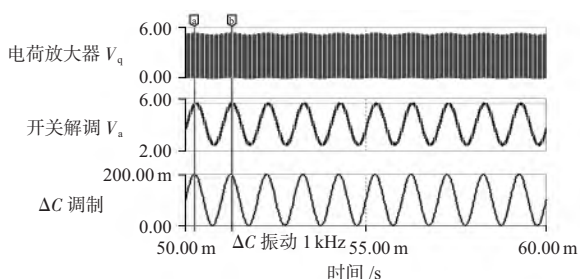


图 5 模拟输入为 1 kHz 的调制解调

2.2 接口电路

接口电路是为满足后级系统采集的匹配要求、环境适应性应用要求,设计了用于直流参考电平调整和灵敏度放大的零偏及放大电路、电流/电压选择电路和接口防护电路。接口电路原理图见图 6。

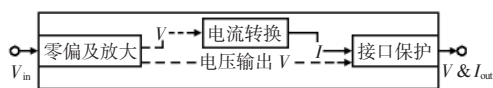


图 6 接口电路

其中,零偏及放大电路用于匹配后级采集系统不同的接口要求,通过两级差分放大电路可灵活的调整零偏和灵敏度(标度因数),其电路模型见图 7。

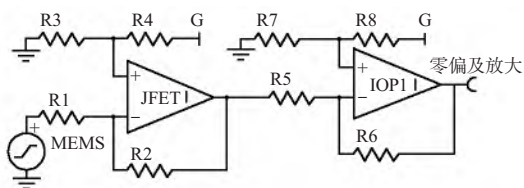


图 7 零偏及放大电路

图 7 中, MEMS 振动传感器输出为 U_i (包括直流电平 E_i 和标度因数 S_i) ,通过零偏及放大电路输入到后级检测系统,须接口匹配信号为 U_o (包括直流电平 E_o 和标度因

数 S_o) ,设直流电平零偏系数 K 和交流放大系数 A_s ,则:

交流放大系数 A_s

$$A_s = \frac{S_o}{S_i} = -\frac{R_2}{R_1 + r} \quad (4)$$

零偏系数 K

$$K = \frac{R_4}{R_3} = \frac{(1 + A_s) G}{A_s E_i + E_o} - 1 \quad (5)$$

式(4)、式(5)中, r 为 MEMS 输出阻抗, G 为参考电平。

通过此系数法可灵活地对直流参考电平进行上、下平移,同时对标度因数进行调整。如图 8 为电平零偏系数为 4,交流放大系数为 5,即直流参考电平从 2.5 V 平移至 10 V,灵敏度为 100 mV/g_n 的仿真结果。

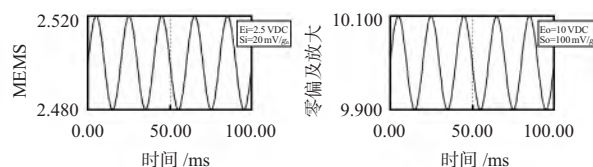


图 8 零偏及放大电路

接口保护电路形式见图 9。其通过瞬态抑制二极管、空气放电管、ESD 管、防反接二极管等组合形式,能有效防止现场接线错误、开关浪涌脉冲、静电等引起传感器故障。

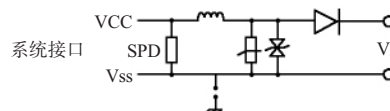


图 9 接口保护电路

2.3 零偏及标度因数补偿电路

MEMS 振动传感器的差分电容敏感结构易受环境温度的影响而导致零偏和标度因数输出发生漂移。本电路在蝶翼式差分电容结构自身良好的机械特性基础上,采用硬件电路和软件算法综合构建补偿模型。其补偿模型见图 10。

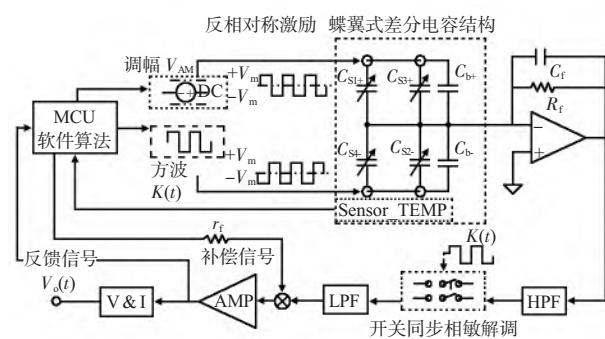


图 10 零偏及标度因数补偿模型

零偏补偿包括硬件电路补偿和软件算法补偿,通过蝶翼式差分电容结构的片上补偿电容 C_{b+} 、 C_{b-} 进行零偏初补,再通过 MCU 读取温度传感器 Sensor_Temp 实时采集的温度反馈信号和差分放大器 AMP 输出的零偏电压,通过软件多项式插值算法逐次迭代计算出各温度点应输出的补偿电压或控制信号,再通过图 10 零偏补偿电路进行补偿。

蝶翼式差分电容微机械结构标度因数在各温度点呈线

性,在不同温度区间,MCU 对应的线性调整反相对称激励电压的幅度即可修正标度因数。

3 电路测试与分析

3.1 电路测试

为了验证电路的可行性,加工了印刷电路板 (printed circuit board,PCB) 并依据设计参数搭建检测电路,采用两个信号发生器分别模拟载波和调制信号,利用微分电路搭建了电荷发生器,并将信号输入电荷放大器,其输入输出测试如图 11,可见被调制信号能被较好解调出来,同频同相且信号被放大。

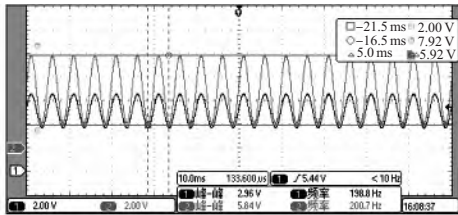


图 11 电荷放大器输入输出

在正、负电源之间施加浪涌 2.5 kVac,其输入接口保护电路的系统接口端电压被钳位在 17.2 ~ 19.6 V 之间,图 9 中的 V/I 接口端电压被钳位在 7.52 ~ 8.40 V,测试结果见图 12,结果表明接口保护电路能有效保护电路受开关浪涌等现场环境的影响。

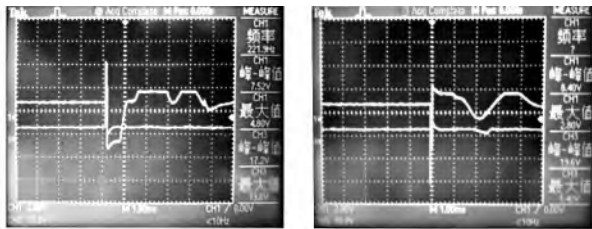


图 12 接口浪涌测试

3.2 结合敏感结构的电路集成测试

用直流稳压电源和三用表、示波器等构建检测常规检测系统。并在不同恒定温度下的检测 MEMS 振动传感器零偏输出,经测试零偏输出为 10V 且稳定,见表 1。

表 1 各温度下零偏输出

编号	V		
	20℃	-40℃	85℃
1#	10.076	10.092	10.084
2#	10.016	10.016	10.002
3#	9.988	9.992	9.956
9#	10.076	10.092	10.084

采用 B&K 3629 校准系统对安装有检测电路的蝶翼式振动传感器样机进行灵敏度和幅频响应的测试,其校准系统如图 13。

设置 B&K 3629 校准系统输出激励信号为 160 Hz,1 Grms 定频正弦测试,检测电路标度因数输出:1#~5#标度因数分别为 100.36,99.92,100.08,99.83 mV/g_n。

设置 B&K 3629 校准系统输出 5 ~ 5 000 Hz 频率,加速度均方值 5 Grms 的随机振动激励,MEMS 振动传感器的幅频响应曲线见图 14。

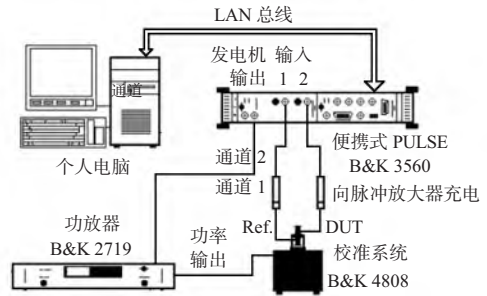


图 13 B&K 3629 振动校准系统

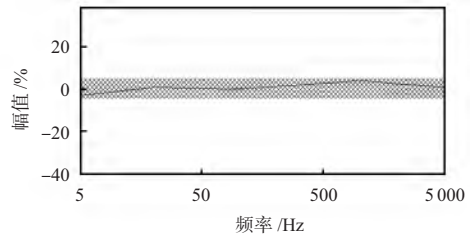


图 14 幅频响应曲线

4 结 论

经测试验证,本文 MEMS 振动传感器信号检测电路对微弱电容具有较好的检测放大作用,结合硬件和软件补偿方法具有良好的温度补偿效果,接口保护电路适应性和防护能力强。基于本电路设计的 MEMS 振动传感器满足工业过程状态监测和工业自动化领域大量程、宽带宽和严苛温度环境等条件下的应用。

参考文献:

- [1] 赵正平. MEMS 智能传感器技术的新进展 [J]. 微纳电子技术, 2019, 56(1): 1-7.
- [2] XIAO D B, LI Q S, HOU Z, et al. A novel sandwich differential capacitive accelerometer with symmetrical double-sided serpentine beam-mass structure [J]. J Micromech Microeng, 2016(26): 025005.
- [3] 刘高. 新型蝶翼式加速度计关键技术研究 [D]. 长沙: 国防科学技术大学, 2015.
- [4] 王法亮. MEMS 加速度计敏感信号读出电路及性能补偿系统研究 [D]. 苏州: 苏州大学, 2018.
- [5] XIAO D B, XIA D W, LI Q S, et al. A double differential torsional accelerometer with improved temperature robustness [J]. Sensors and Actuators A: Physical, 2016(243): 43-51.
- [6] 夏德伟. 蝶翼式微加速度计优化设计 [M]. 长沙: 国防科学技术大学, 2016.
- [7] 杜洁慧. 高精度微机械电容式加速度计温度补偿与闭环系统优化研究 [D]. 杭州: 浙江大学, 2018.
- [8] 刘滔. MEMS 加速度计温度补偿方法研究 [D]. 苏州: 苏州大学, 2017.
- [9] 徐哲. 利用测温电路线性补偿 MEMS 加速度计零偏温漂 [J]. 仪表技术与传感器, 2015, 34(8): 45-47, 53.
- [10] 李永敏. 检测仪器电子电路 [M]. 1 版. 西安: 西北工业大学出版社, 1992.

作者简介:

陈伟琪(1988-),男,工程师,研究领域为微机电系统设计与应用。